混合尺度啤酒数据的感官预测、化合物网络与受约束风味谱生成

审核稿 v2 | 评分校准及部分阈值仍待主办方确认

摘要

针对啤酒化合物与感官数据混合尺度、真实缺失和样本较少的问题，建立“尺度核验—冻结预测—关联证据—条件谱生成—约束迁移”的分析流程。实际附件包含250款啤酒、231个化学/理化输入和50个感官目标，与题面若干描述存在差异，本文按文件证据处理。

问题1沿用既有训练集交叉验证选择的模型，逐项复现原测试预测。50维平均测试MAE由0.4120降至0.3380，42维优于均值基准。另给出12500条逐啤酒逐维的样本外预测记录与训练分位数相对0－6级。由于原始评分和逆变换参数未提供，不能将相对等级认定为原始0－6分恢复。

问题2发现附件2与重算Spearman矩阵的最大差异仅6.66×10^-16。采用218个单项测量候选构建网络（245条边），对全部50维给出150条Top-3证据，200轮bootstrap中19条入选频率不低于80%。同时报告风格调整、来源与气味证据，避免把相关当作因果。

问题3以训练样本构成风格条件局部生成分布，为22种风格各生成100条谱及对应感官画像。在11款Pils/Lager向Tripel的约束迁移中，11款找到目标距离下降的可行候选，四个缺陷原生字段保持不变，Stale hops辅助代理不升高。生成谱是混合尺度下的统计候选，尚未经过酿造或盲评验证；缺失阈值和原始评分校准仍构成提交限制。

关键词：啤酒风味；尺度核验；相对等级；Spearman网络；条件生成；约束迁移。

本轮审核在不含v1派生结果的干净副本内重新训练、重建网络、生成、迁移、构建材料及验证；冻结输入边界见附录B与复现说明。辅助Stale hops模型未优于均值基准，因此只报告模型代理条件，不作实际缺陷保证。实际酿造和因果实验未被给定题面列为强制提交条件，本版本将其列为研究局限。

1 问题分析与任务口径

第一问要求以附件1给出附件3定义的Aroma与Flavour维度0－6分级。实际评分卡包含Aroma 15维、Flavour 15维，另有20个感官项目，合计50维。本文核心分析覆盖30个A/F目标，并将全50维结果作为完整补充。题面“约40维”不能用来随意删除或增造维度。

第二问要求利用附件2建立化合物网络，并给出每个感官维度的Top-3与稳定性、化学合理性。统计关联能发现候选因素，但同源代谢和风格均可能造成混杂；关键因素在本文指关联候选，不等于已经证实的单体作用。

第三问要求按tasting_category_fine生成合理化合物谱、感官画像和跨风格迁移，并保持缺陷不恶化。样本分布不均，风格仅3－31款，因此选择可审计的小样本局部生成分布，给出分布与多样性诊断。谱生成、物理浓度配方和实际酿造可行性是不同证据层次。

赛题另要求完整论文、清晰量化图表、可复现源码。本文保留原有文件，所有新产物存入独立目录。未向赛事平台提交；队伍身份和赛事额外格式规范不在当前文件中，需正式提交前核对。

2 数据结构、冲突与来源核验

附件1为250×234，去除beer、beer_id和风格后有231个输入；附件4为250×53，含50个标准化连续目标。附件3有beer_1至beer_12和summary共13个sheet，而非题面所述10个。评分模板中的0和公式缓存不是250款啤酒的实际人工评分，禁止据此构造监督标签。附件6实际为44个化学/理化指标×50感官项目，而非题面46；附件7为250×189，去除3列标识后有186个属性，与题面187也不同。

以唯一beer编号对齐，两个表的编号集合与风格逐项一致。附件4的beer_id以低精度科学计数法导出，部分条码数值已损失精度，单独记录到barcode_precision_audit.csv，不以条码猜测修复编号。原有数据、Notebook、输出均保存SHA256清单。

四种重点化合物采用独立核验Notebook的结论。附件8声明DMS单位ug/L；双乙酰、4VG、反式-2-壬烯醛单位mg/L。DMS与4VG的附件8正浓度分别249和82条，在附件1中符合log10，误差不超过5×10^-10。两列分别1和168个零值，在附件1对应固定有限值，逆log10约为最小正浓度的一半。这支持某种零值替代预处理，但不能证明零值是绝对零、未检出或缺失。

双乙酰241条共同非缺失记录中238条原值对应；beer156、34、151分别为附件1/8的0.434130/0.123114、0.289622/0.530466、0.139752/0.043173。另9个附件1缺失位置在附件8均为0，本文视为来源冲突而非已知零。beer73在两附件均约121.731018 mg/L，且源格为数字；一致不能证明测量真实性，因此不删行、不改单位、不缩尾原数据。既有岭回归内部的训练分位数裁剪属于模型预处理，不改变原文件。

反式-2-壬烯醛的249条共同有效值中247条原值匹配；beer158、130数值有差异，177在附件8缺失。其阈值mean与median均缺失。附件8三项既有19、0.09、0.20分别是DMS、双乙酰、4VG的threshold_median，而不是本项目实验确证的风格特异缺陷界限。Stale hops是感官描述，附件中没有同名的单一化合物浓度阈值。

进一步下载原研究Zenodo v3公开补充表，MD5与站点声明52645e38d90aafda272532e19e2fea1c相同，完整列出29个sheet。其S4仍为同一类标准化评分，S3仍为空白表；其他验证实验为额外处理条件，不能充当全部250款原始配对标签。公开补充资料未解决完整原始0–6标签和逆变换校准问题。原研究确实说明感官分析使用z分数及部分化学量使用对数变换[2–3]。

3 问题1：冻结模型与相对分级

3.1 连续预测。沿用random_state=42、按22种风格分层的200/50训练/测试划分，复用原model_selection_cv_50.csv中已冻结的逐目标选择。候选为训练均值基准、带中位数填补和标准化的岭回归、随机森林。既有岭回归先按训练折1%与99%分位数裁剪，alpha=100；森林为200棵树、max_depth=6、min_samples_leaf=5、max_features=0.7。50维选择为42个森林、5个岭回归、3个均值基准，不用新的测试结果继续选模型。

缺失仅在模型输入的副本中按训练子集的列中位数填补，原始数据不改写、不把缺失当0。裁剪界点、填补值、标准化参数均只由相应拟合子集计算。先重建200样本模型，对原50个测试beer逐项对照既有预测文件，允许误差1e-8；全部通过。

3.2 原始评分不可识别。即使假设每个属性满足z=(r-mu)/sigma，未给出mu与sigma也不能唯一反求r。对于当前标准化数值范围，r=3+0.4z与r=2+0.5z都可落入0–6，但彼此不同；假定离散、对个体或对面板汇总标准化，又会带来更多不可逆信息。把观察min/max映射到0/6、整体加常数或四舍五入均不能成为真实还原证据。

3.3 可复现的替代输出。对每个目标在训练子集计算六个分位点$q_j=Q(j/7)$，$j=1,\dots,6$；定义$g(z)=\sum_j \mathbb{I}(z\geq q_j)$，输出0至6相对等级。等级同分并非原始强度相同，不同目标的等级也不能充当绝对感官单位。每个训练OOF样本的界点仅用该折拟合子集计算，测试界点用全部200个训练样本计算。所有维度的全训练界点均互异；使用side=right处理边界同分。

3.4 评估与局限。训练部分采用5折样本外预测，测试50款复用冻结模型。训练OOF不是无偏的嵌套选择评估，因为原模型选择用过同一训练集；据此得出的残差区间只能作描述性不确定性指示，不能宣称严格90%覆盖保证。区间半宽取OOF绝对残差的90%高阶分位数，不用测试残差调区间。

评分口径复核详见Q1_SCORING_SCOPE.md及q1_score_scale_evidence.json；输出字段actual_relative_grade也是连续标签按训练界点分档，不是原始人工标签。现有资料未发现可靠的原始标签/逆变换，未生成原始0–6分列。

4 问题1实验结果

数据	MAE	基准MAE	R2	等级MAE	分级准确率	区间覆盖率
测试	0.3380	0.4120	0.2314	1.5420	0.2044	0.9056
训练OOF	0.3442	0.4188	0.2306	1.5740	0.2074	0.9050

测试连续MAE改善17.97%，42/50维改善。相对分级测试MAE为1.542级，基准为1.842级；平均准确率约20.44%，表明七档精细区分仍然困难，不应只展示连续MAE而回避分级误差。50维MAE等权平均，不能解释为所有单项均显著改善。

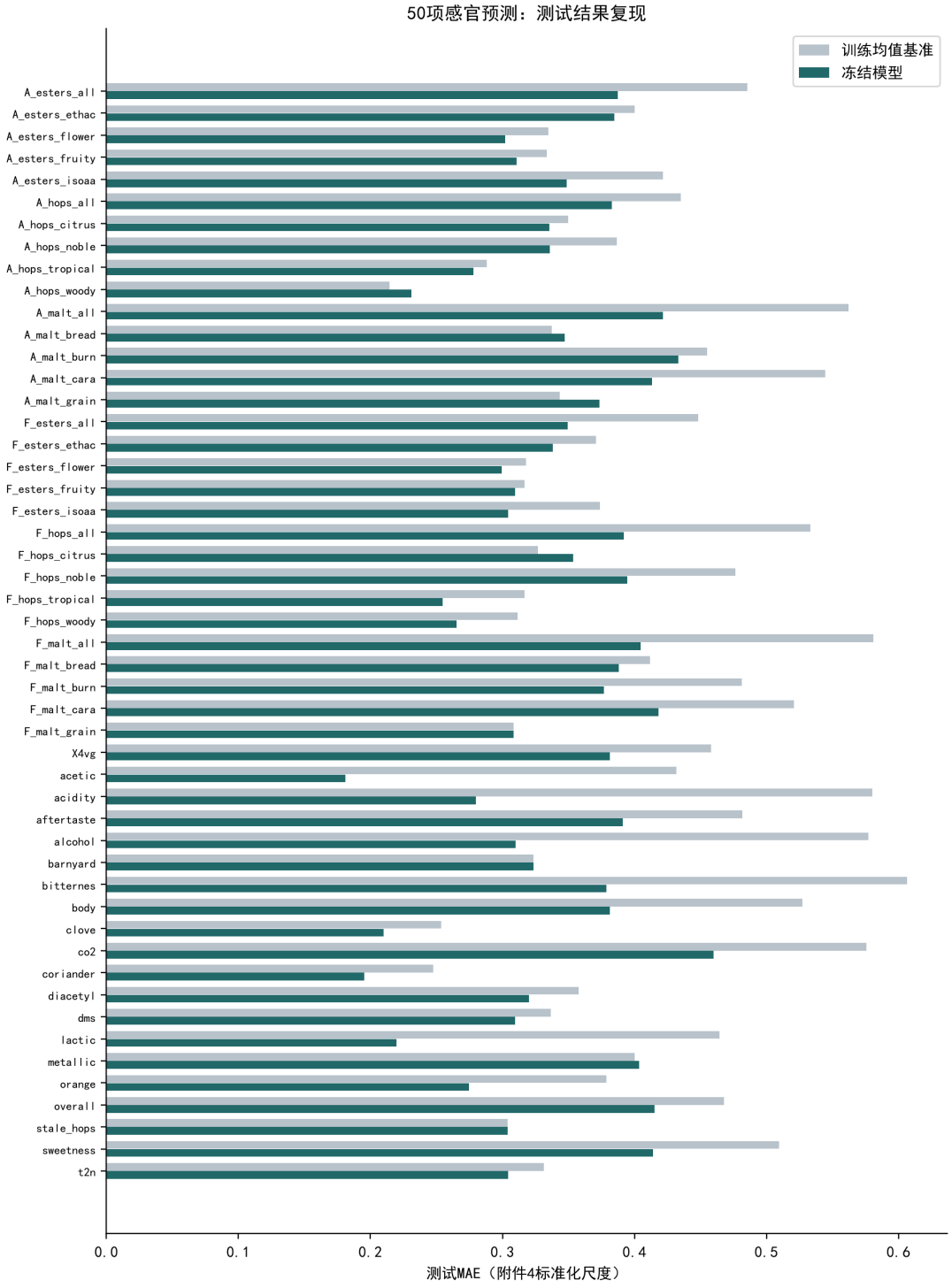


图1：冻结模型的逐维测试误差

在测试输入额外独立遮蔽0%、5%、10%、20%观测值，每档5次，模型与预处理固定；结果如下。该试验是MCAR型人为遮蔽，不代表真实非随机缺失，且用作诊断而非据此重新选模。

额外遮蔽率	平均MAE	MAE标准差
0.0000	0.3380	0.0000
0.0500	0.3385	0.0013
0.1000	0.3396	0.0014
0.2000	0.3414	0.0015

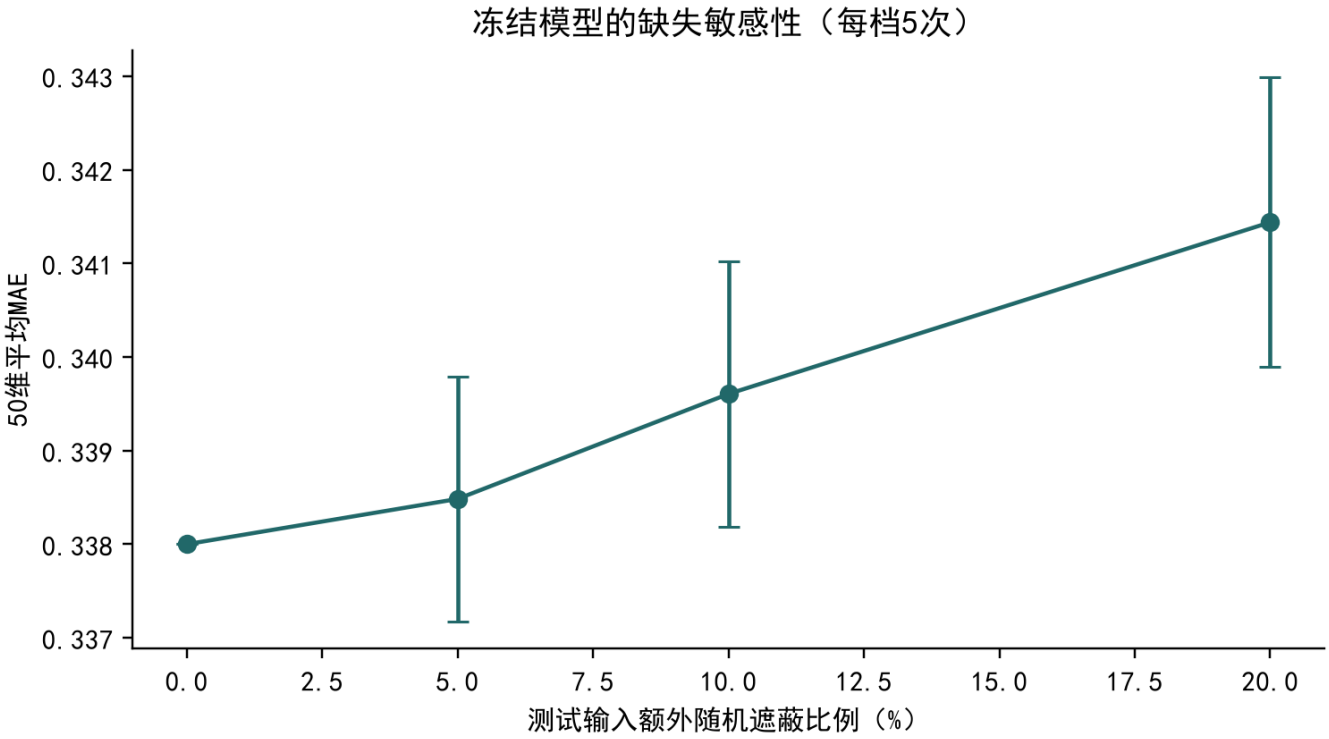


图2：缺失敏感性

5 问题2：化合物网络与稳定因素

按化学字典将231项输入分为单项测量候选、汇总值、理化测量和混合定义待核实项。Top-3仅从218项单项候选中选，避免总酯等汇总量冒充一个分子。附件2经名称映射与希腊字母乱码修正后完整一一对应231项，未随意近似匹配。

对26565个不同指标对，附件2与1.csv重算Spearman的平均绝对差1.59×10^-16、最大6.66×10^-16；与Pearson平均差0.08768，最大1.12343。原研究公开绘图代码也以Spearman计算化学相关[4]。故保留附件2实际语义，并将Pearson作为敏感性比较，而不按错误文字给现成矩阵重新命名。

无向网络以218个候选为节点，|rho|≥0.6为边；得到245条边、120个非孤立节点。本轮从原始附件独立重算100轮网络bootstrap，以相关强度及同号保留率筛选得到172条稳定边，作为边级稳定性补充。连接多只表示共变，不表示化学反应方向或生化通路。

对每个感官目标，成对使用双方均非缺失的样本，要求有效数≥200，按Spearman绝对值取前三。对整行beer重采样200轮，每轮在全218候选中重新排名，定义入选频率f_j=200轮进入Top-3的次数/200。附表另给已选候选相关系数的百分位bootstrap区间，这些区间未校正事后选择，不作为确认性显著性结论。

全50维共150条候选，其中19条入选频率≥0.8、89条低于0.5，提示不少维度的前三排序不稳定。对每对变量的秩值减去各风格组均值，再计算残差相关；143/150条方向一致，其余需要特别警惕风格混杂。这种调整仅移除风格组平均秩差异，不能控制未测混杂。

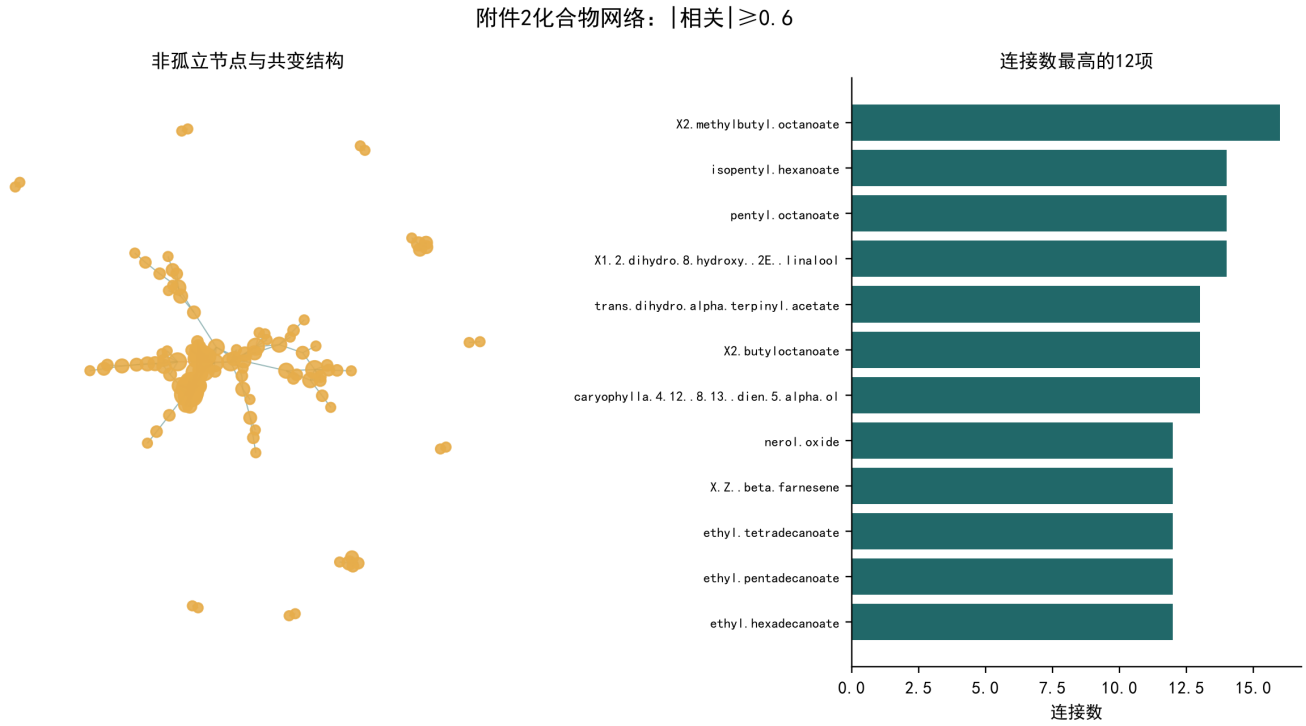


图3：附件2化合物共变网络

保留全部150条Top-3，另加candidate_class字段：入选频率≥0.8且风格调整方向一致的19条标为stable_association；频率较低的标为exploratory_association；若排名稳定但方向反转，则单列stable_rank_direction_sensitive。该分类为审阅标签，未据其修改Top-3名单或模型。稳定也不等于因果。

6 化学合理性与反证

target	rank	chemical_name	rho	bootstrap_frequency	style_adjusted_rho
A_malt_all	1	Acetaldehyde	0.3612	0.6000	0.0320
A_malt_all	2	Methylpyrazine	0.3561	0.5150	0.1663
A_malt_all	3	Ethanol	0.3350	0.4100	-0.1027
A_hops_all	1	Ethyl octanoate	0.4637	0.7900	0.2868
A_hops_all	2	E-2-nonenal	0.4320	0.4000	0.2296
A_hops_all	3	Ethyl decanoate	0.4277	0.4500	0.2366
A_esters_all	1	N-hexanol	0.3569	0.7500	0.2747
A_esters_all	2	Acetaldehyde	0.3530	0.6050	0.3013
A_esters_all	3	Ethyl acetate	0.3213	0.4550	0.2381

化学论证以附件8的origin_paper、off_flavors和unit为证据，不把名称相似当作已证实机制。麦芽香气前三包含甲基吡嗪（Malt来源），与麦芽相关是有来源支持的候选；乙醛、乙醇属Yeast来源，可能作为发酵或风格共同变化的代理。尤其乙醇与整体麦芽香气的相关由约0.335变为风格调整后约-0.103，不能宣称增加乙醇会增加麦芽香。

整体酯香中的乙酸乙酯有酯类类别与酵母来源支持；乙醛与正己醇则不应仅因统计排名高就称为“酯香因果物质”。酒花整体香气前三中的辛酸乙酯、癸酸乙酯同属酵母相关酯，反式-2-壬烯醛在附件标注为Others且随陈化增加；它们与酒花香气的相关更需要通过风格内与共变网络解释，而不能据此建议添加陈化醛。原研究也提示共线化合物可相互代替成为重要预测因子[2]。

完整q2_top3_all50_evidence.csv逐项列出150条候选的来源、气味记录、单位、原始与调整相关、稳定性和区间。气味字典为空表示没有提供该条文字证据，不自动补造香气描述。论文附录列出全50维前三，供读者逐项复核。

7 问题3：风格条件生成模型

7.1 模型。令风格s的训练集为D_s。在训练集列中位数填补、StandardScaler变换后的空间中，建立每个样本的同风格最近邻集合N_k(i)，k=min(5,n_s-1)。先均匀抽锚点i，再均匀抽其近邻j，采样lambda~Beta(1,4)，生成x_tilde=(1-lambda)x_i+lambda x_j。离散风格条件与连续局部核共同定义p_hat(x|s)。不是声称训练了VAE或GAN；这是可审计的经验条件生成模型。

缺失仅在距离计算副本中填补。生成的原生谱若某输入在任一父样本缺失，则该坐标保持缺失，并保存父beer和lambda。完整谱可由训练父样本与lineage重建。已观测坐标位于父样本区间，故不会超出全训练范围；原生非负物理参数也不会因线性插值产生负值。log10坐标上的插值对应浓度的几何路径，原值坐标对应算术路径。对变换尚未核实的字段只声明原生尺度，不自动逆变换。

这项构造限制外推，但也会压缩方差、遗漏稀有模态。汇总指标同样做统计插值，尚未证明满足物理守恒或汇总恒等式，因此输出不能直接称为可投产配方。原生谱与真实浓度、合法配料、发酵工艺之间仍需实验校验。

7.2 固定验证。生成规则在看验证数值前固定，训练仅使用原200款；一次性在50款留出样本上比较条件局部生成、同风格直接重采样、无条件局部生成。后两者是基线，不用于测试调参。每风格至少一个留出样本，部分只有1–2个，因此按风格等权的统计很不稳定，不作显著性优越宣称。

指标包括训练尺度的逐维一维Wasserstein距离、均值RMS偏移、生成点到训练谱最近距离、精确重复比例、训练范围外比例与缺失率。网络保真度以既有稳定边在各风格真实训练谱与生成谱中的Spearman差异衡量；它是拟合检查，不是独立泛化证明。单独固定一个风格分类器作诊断，其测试准确率约60%，说明类别本就重叠；生成条件一致率不能等同感官真实性。

8 条件生成实验结果

共为22种风格各生成100条，即2200条231维原生谱；每条配50维冻结模型预测与相对分级，保留原生坐标、谱血缘和预测输出，不添加伪造的样本实测标签。

方法	边际W距离	最近训练距离	精确重复率	训练范围外比例	生成缺失率
条件局部	0.7479	0.2104	0.0000	0.0000	0.0018
条件重采样	0.7598	0.0000	1.0000	0.0000	0.0011
无条件局部	0.8298	0.1806	0.0000	0.0000	0.0021

条件生成的逐维Wasserstein均值为0.7479，无条件基线为0.8298。直接重采样精确重复率100%，局部模型为0%；但局部生成到训练集平均最近距离仅0.2104，明显低于真实留出样本的2.4572，提示覆盖不足与近训练集生成，而不是充分学习整个风格分布。

固定风格诊断器的留出准确率60.0%，平衡准确率55.3%；生成谱条件一致率98.95%。后者接近100%部分源于局部生成与训练谱接近，不证明新颖风格创造成功。Tripel、Kriek、Lambic的网络边相关平均差如下。

style	absolute_difference
Kriek	0.0818
Lambic	0.1099
Tripel	0.0554

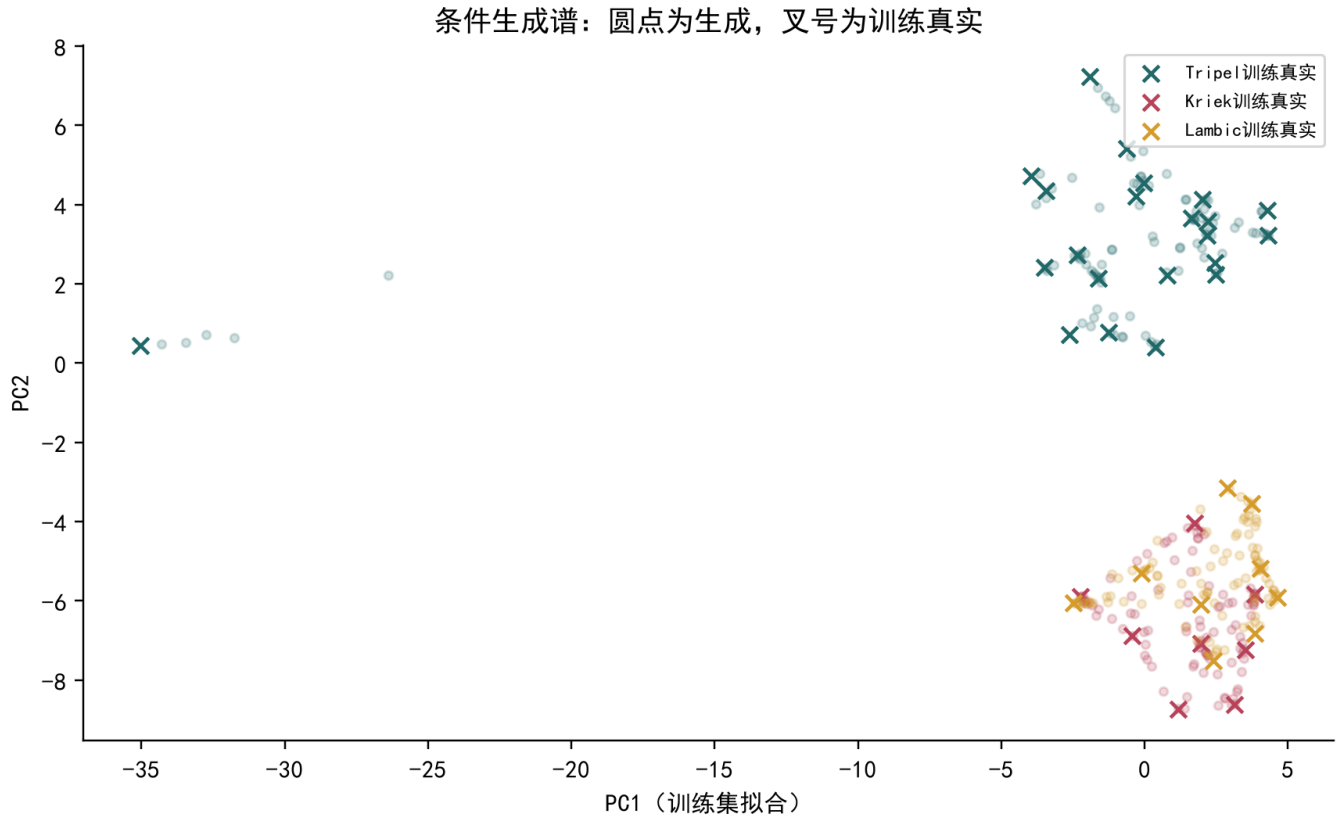


图4：条件生成化学谱的训练PCA投影

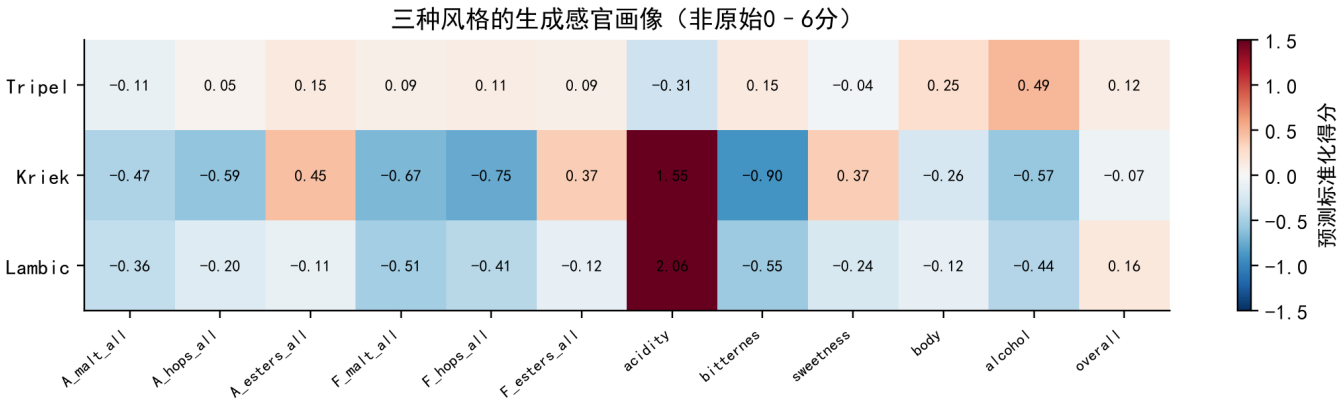


图5：Tripel、Kriek、Lambic生成感官画像

q3_style_sensory_profiles.csv给出每个风格、每个目标的预测均值及5%－95%生成分位数。该区间表示模型内生成变化，不含完整预测误差，也不是95%置信区间。图中的酸度、酒花或酯香差异是标准化预测，不能标记为真实0－6分。

逐风格多样性和覆盖（新增审核诊断）

方差使用原生观测值、ddof=1，不用缺失填补结果假装方差。总方差先按训练集尺度归一化，再计算生成/同风格训练方差比；恒定/缺失列按CSV中的有效列数说明。距离在同一个训练拟合的填补、标准化空间计算。覆盖半径取同风格训练点留一最近邻距离的95%分位数，留出点到生成集合距离不超过该半径即计覆盖。该经验半径不是置信保证，尤其小风格样本时不能作概率解释。未用这些新增诊断重新选择方法或超参数。

风格	训练数	留出数	局部方差比	重采样方差比	局部留出覆盖
Amber	10	2	0.6868	0.8657	0.0000
Blond	25	6	0.7703	1.0136	0.8333
Brett/cofermented	5	1	0.6512	0.7851	1.0000

风格	训练数	留出数	局部方差比	重采样方差比	局部留出覆盖
Brown	10	2	0.6731	0.8870	0.5000
Brut	3	1	0.4019	0.6996	0.0000
Christmas	7	2	0.6031	0.8239	1.0000
Dubbel	8	2	0.5941	0.8550	1.0000
Faro	2	1	0.2429	0.5048	0.0000
Flanders old brown	4	1	0.4833	0.7488	0.0000
Fruitbeer	6	2	0.5503	0.7047	1.0000
Hoppy	14	3	0.7370	0.7566	1.0000
Kriek	8	2	0.6430	0.8248	1.0000
Lambic	9	2	0.5728	0.8927	1.0000
Low/No alcohol	6	2	0.5668	0.8617	1.0000
Pils/Lager	9	2	0.6499	0.9157	0.5000
Saison	8	2	0.5973	0.8959	1.0000
Scotch	4	1	0.4683	0.7801	1.0000
Stout/Porter	10	3	0.5773	0.7682	1.0000
Strong ale	14	4	0.6939	0.9540	1.0000
Tripel	22	6	0.7427	0.7811	1.0000
West Flanders ale	6	1	0.5894	0.8133	0.0000
Wheat	10	2	0.6712	0.8892	1.0000

留出样本不足2款的风格，其方差字段保留NA而非0。q3_style_diversity_coverage.csv逐风格逐方法共66行，包含训练/留出数、方差、生成对距离、同风格训练距离、留一距离与覆盖；与条件重采样、无条件基线一并提供。

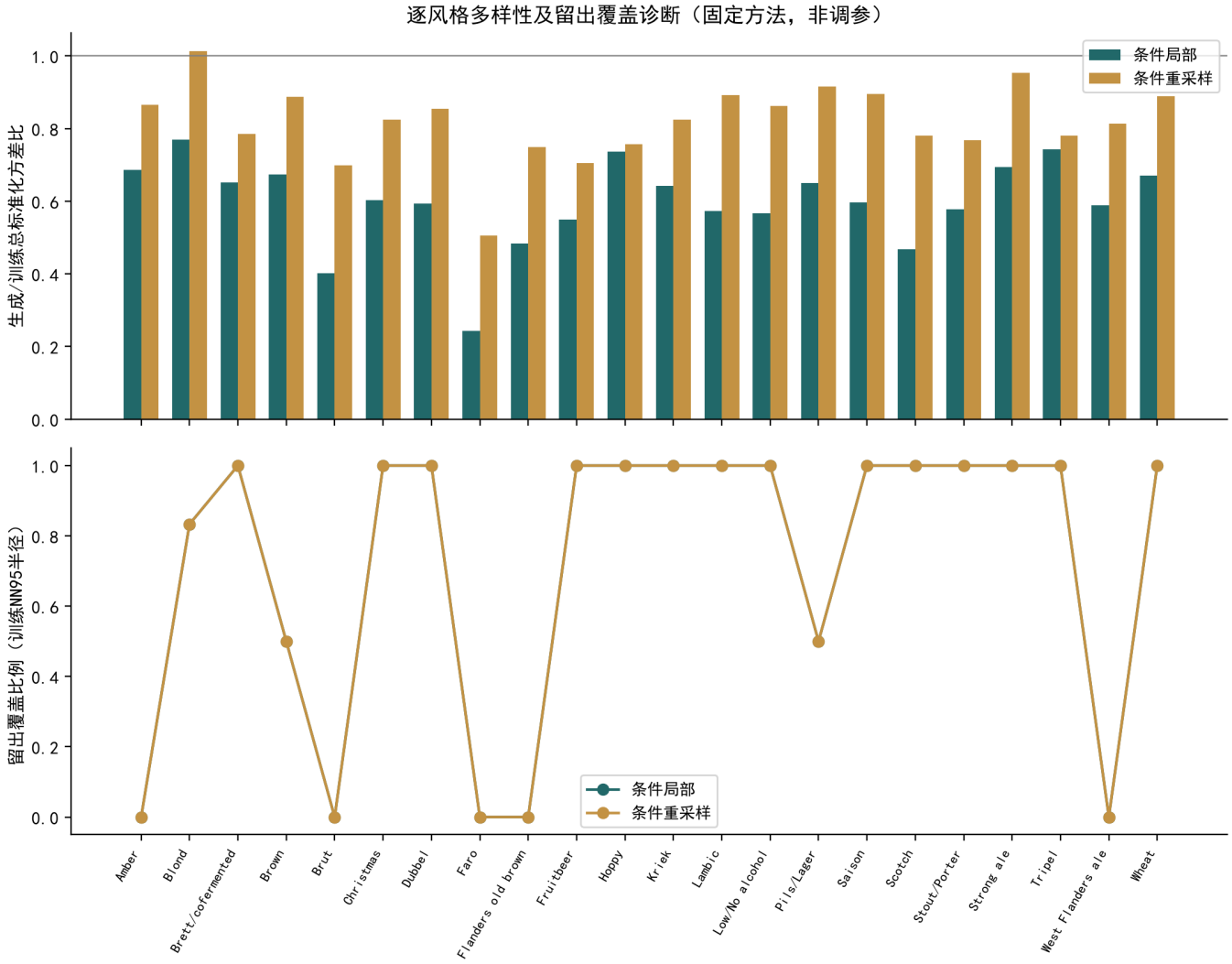


图7：逐风格多样性与覆盖

逐风格等权平均下，局部生成/训练方差比为0.5985，重采样为0.8192；留出覆盖分别为0.7197和0.7197。这组诊断表明局部生成有方差收缩，未显示对条件重采样的覆盖优势；不据此反复调参或声称生成已充分覆盖真实分布。

9 跨风格迁移与缺陷约束

对11款Pils/Lager样本，将目标锚点限制为训练集Tripel谱，枚举alpha∈{0.25, 0.5, 0.75}的原生插值，并加入alpha=0原谱候选。上限0.75用于至少保留25%源坐标，避免完全替换为目标供体。四个缺陷坐标DMS、双乙酰、4VG、反式-2-壬烯醛在插值后恢复为源值，包括缺失状态。

在可行候选中最小化“到最近Tripel训练谱的标准化RMS距离+0.1×改动RMS”。系数是明确的设计取值，未用测试评分调节。源缺失值不凭空补全，因此仍有部分坐标未知。全部候选、可行性、目标距离与最后选择保存在search_frontier表，不仅展示成功样本。

对四项已知缺陷坐标，原值完全保持是比固定上阈值不增更强的单调约束：若同一可靠单调逆变换成立，则任意同一阈值下max(C-tau, 0)不变。它不使已有超阈值缺陷消失，也不能证明未知缺失安全。对于双乙酰来源冲突，本次选择题面指定的附件1作为生成主坐标，附件8只作独立校验，不覆盖冲突。迁移保持的是附件1测量表征，不是在声称解决了实验真值。

原冻结Stale hops预测器为常数均值模型，其不升高约束本身没有区分力。为避免空约束，另用预先固定的森林配置只在200款训练数据拟合辅助Stale hops代理，并要求其预测不高于源谱。这不是根据测试成绩重选第一问模型，原模型与其结果保持不变。辅助代理5折训练CV平均MAE为0.3127，均值基准为0.3120，平均R2为-0.1172，表现较弱。因而只能称“代理约束满足”，不称“陈旧酒花缺陷实测不恶化”；非恒定辅助约束仅提供模型层面的条件，未解决预测可信度问题。附件没有该描述的单一浓度阈值，也不编造。

11/11款找到可行距离改进；平均相对距离改善72.99%。训练源样本与留出源样本在summary中分开标注，所有目标供体均来自训练集。该结果是对固定代理和距离目标的优化演示，不是11项独立生产验证，也不把优化后的模型预测当成实验结果。

源beer	迁移强度	距离相对改善	Stale代理前	Stale代理后
28	0.7500	0.7472	0.1903	0.0374
81	0.7500	0.7294	0.5455	0.1323
90	0.7500	0.7024	-0.0835	-0.0924
96	0.7500	0.7373	0.1101	-0.1788
119	0.7500	0.6885	0.0339	-0.1778
124	0.7500	0.7381	-0.0779	-0.1935
139	0.7500	0.7396	-0.0917	-0.1454
185	0.7500	0.7288	-0.0209	-0.2042
209	0.7500	0.7443	-0.0941	-0.1984
218	0.7500	0.7436	0.2083	-0.0684
230	0.7500	0.7301	0.0906	-0.1759

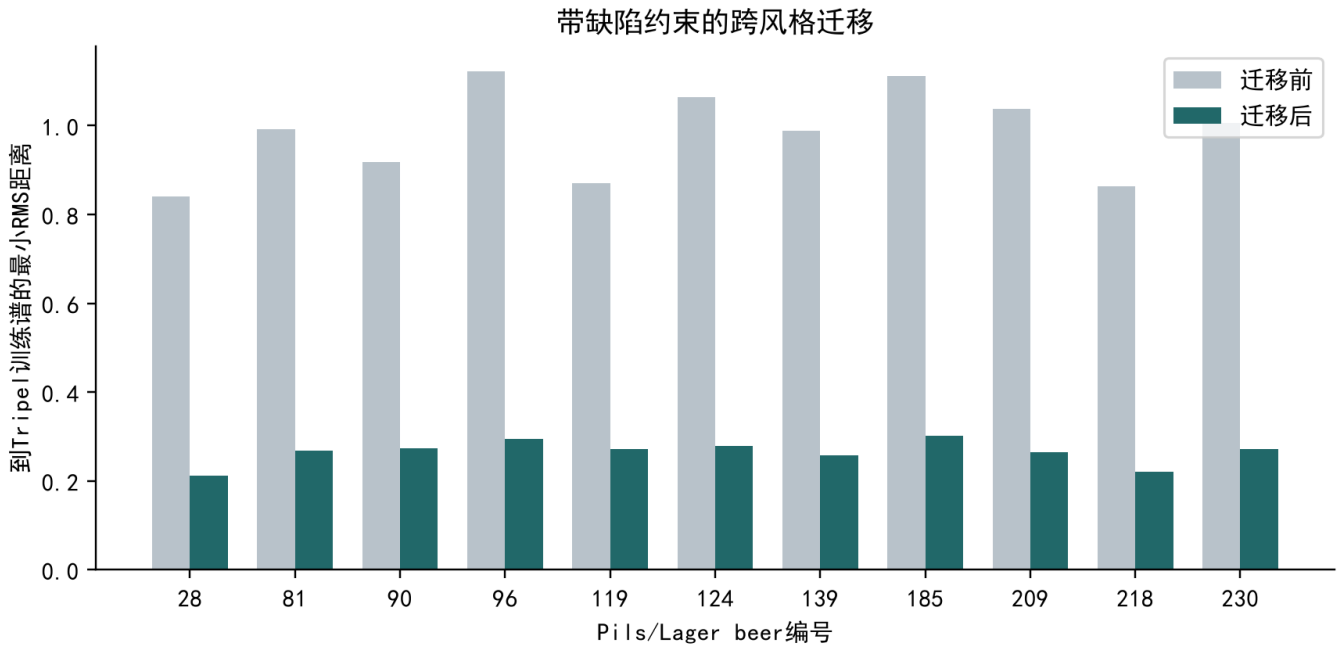


图6：迁移前后目标风格距离

四种缺陷的证据状态

字段	原生已知	原生缺失	附件8缺失	缺失状态差异	数值冲突	零含义未知	阈值未知
DMS	250	0	0	0	0	1	0
X2.3.butanedione	241	9	0	9	3	9	0
X4VG	250	0	0	0	0	168	0
X.E..2.nonenal	250	0	1	1	2	0	250

这些标记可重叠，不能加总为互斥风险类别。DMS/4VG原生有限值不代表附件8零值含义已确定；双乙酰9处缺失/零冲突与3处数值差异分别统计；trans-2-nonenal还有1处缺失状态差异和2处数值冲突，阈值全部未知。迁移对应的44条证据在q3_transfer_defect_evidence.csv，逐条保留原生已知/缺失、来源差异与阈值标记，不能把缺失冻结视为安全证明。

辅助Stale hops五折MAE差（模型减基准）为0.000660，仅2/5折较优，没有显示平均MAE优势。它没有获得实际安全约束资格；所有满足表述限于“模型代理约束”，不能由优化后预测值降低推出实际陈旧酒花缺陷降低。

10 鲁棒性、可复现性与局限

第一，所有源文件建立哈希清单，旧Notebook、CSV与GraphML均保留。关键标识使用beer而非顺序或精度损失的条码。独立核验Notebook保留四种化合物的原始Excel格地址、类型、格式和批注检查；本次新增材料不篡改该历史记录。

第二，冻结原模型选择；训练OOF与原测试结果清晰分开。该测试集在历史工作中已被查看，当前复现不是一批全新盲测，不能夸大其独立性。新增缺失试验不用于模型挑选。生成规则固定后报告三种方法结果，不因为留出表现继续挑选生成超参数。迁移辅助代理的设计针对常数约束这一结构性缺陷，不以留出感官成绩选择。

第三，Top-3稳定性在全部候选中重排名，避免只对原始前三做自我确认。风格调整提供混杂敏感性，Pearson与Spearman的Top-3 Jaccard表提供统计定义变化下的敏感性。这里只是探索性分析；未做独立新样本验证、未控制多重选择后的推断误差。

第四，生成器受限于小样本、同风格支持和局部核，范围内不等于化学合理。PCA二维图也不能证明高维分布等价。近训练距离、相关差异和缺失率均如实报告，不能仅凭漂亮风味指纹宣称优越。需要以新啤酒、重复检测与盲评检验泛化。

第五，真正满足原始0–6分要求仍需原始面板标签、对应标准化方式及参数，或组织方批准相对等级口径。缺陷阈值需明确检测单位、风格背景与实验依据；反式-2-壬烯醛、Stale hops的阈值未解决。本论文给出的保守不增设计缓解阈值缺失，但不取代完整缺陷判定。

汇总指标与组分一致性

对题面提及的总酯、酒花香气、总酸、硫化合物和热量五项重新检查附件8元数据、公开补充表方法记录及变换配对。没有找到足以同时确认组分清单、系数、单位换算及变换顺序的完整链条。因此五项均标“未验证”，consistency_error为NA，recomputed=False；不猜sum公式，也不重写生成汇总列。kcalperc虽有单位kcal%，也不能据此推导能量公式。

汇总字段	附件单位	组分一致性	已重算
esters_sum	NA	未验证	False
aroma_hops_sum	NA	未验证	False
acids_sum	NA	未验证	False
sulfur_sum	NA	未验证	False
kcalperc	kcal%	未验证	False

统计谱合理性仅由范围、多样性、距离、相关结构等模型诊断支持；感官画像是冻结模型预测；实际酿造有效性本项目未测。分类器一致率与优化目标变化不是感官或酿造实测。酿造和因果实验属于研究局限，而非给定题面额外列出的必须完成提交条件。

11 结论与建议

本项目已经形成可复现的三问研究实现：50维标准化预测复现、12500条样本外相对分级记录、150条带稳定性与来源的Top-3证据、官方矩阵网络、2200条风格条件生成谱及11款跨风格迁移。测试MAE为0.3380，相较均值基准改善约18%；化合物关联中只有19/150条达到80%入选稳定性，不能笼统宣称所有前三可靠。

优先建议补齐原始评分校准和有冲突的化合物实验记录；针对高值与零值做来源复核，而不是删行或按猜测换单位。在可确定单位的化合物上开展定量检测，建立风格特异感知/缺陷实验；最后以盲评和小试酿造验证生成与迁移。当前交付可作为审核研究稿和支撑材料，但不应标记为“全部硬要求已验证满足”的最终提交版。

参考文献与数据来源

[1] 2026年MathorCup数学应用挑战赛大数据竞赛，赛道A初赛题面，项目data目录PDF，3页；附件1－8及数据说明。

[2] Schreurs M, Piampongsant S, Roncoroni M, et al. Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. Nature Communications, 2024, 15:2368. DOI:10.1038/s41467-024-46346-0. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10966102/

[3] Schreurs M, et al. Data from: Predicting and improving complex beer flavor through machine learning, Zenodo v3. DOI:10.5281/zenodo.10653704. https://zenodo.org/records/10653704 。下载文件名Supplemental Files and Figure source files.xlsx，MD5见来源核验记录。

[4] 同一Zenodo记录的Main Figure Generator.Rmd，化学相关表生成部分，方法明确为Spearman。https://zenodo.org/records/10653704/files/Main%20Figure%20Generator.Rmd?download=1

访问日期：2026-10-26。本文未导入Kaggle数据、未执行外部作者脚本、未载入外部预训练pickle，外部资料仅用于溯源。

附录A 全部50维Top-3与稳定性

以下数值为200轮入选频率，不是因果置信概率。完整来源和调整相关见配套CSV。

target	Top1	Top2	Top3
A_malt_all	Acetaldehyde (0.60)	Methylpyrazine (0.52)	Ethanol (0.41)
A_malt_grain	Terpinen-4-ol (0.60)	Beta-phellandrene (0.48)	Isoborneol (0.17)
A_malt_bread	Glycerol (0.33)	Ethanol (0.32)	Terpinen-4-ol (0.23)
A_malt_cara	Acetaldehyde (0.64)	2-ethyl-1-hexanol (0.27)	Ethanol (0.31)
A_malt_burn	Isobutanol (0.29)	Diethyl sulfide (0.35)	Ethanol (0.27)
A_hops_all	Ethyl octanoate (0.79)	E-2-nonenal (0.40)	Ethyl decanoate (0.45)
A_hops_citrus	Citronellol (0.59)	Humulene epoxide II (0.46)	Linalool (0.32)
A_hops_tropical	Dimethyl sulfide (0.75)	3-furanmethanol (0.38)	Methyl geranate (0.18)
A_hops_noble	Ethyl octanoate (0.89)	Ethyl decanoate (0.85)	E-2-nonenal (0.45)
A_hops_woody	Trans-dihydro-α-terpinyl acetate (0.28)	α-calacorene (0.20)	Ethyl tetradecanoate (0.21)
A_esters_all	N-hexanol (0.75)	Acetaldehyde (0.60)	Ethyl acetate (0.46)
A_esters_ethac	Ethyl acetate (0.58)	Acetaldehyde (0.39)	Ethanol (0.33)
A_esters_isoaa	N-hexanol (0.93)	Isoamyl acetate (0.72)	Isoamyl alcohol (0.24)
A_esters_flower	Beta-phellandrene (0.24)	Isobutyl acetate (0.23)	Alpha-terpineol (0.17)
A_esters_fruity	Beta-phellandrene (0.48)	Eugenol (0.26)	Lactic acid (0.17)
F_malt_all	Ethanol (0.97)	Acetaldehyde (0.94)	Methanethiol (0.21)
F_malt_grain	Isoborneol (0.43)	Terpinen-4-ol acetate (0.32)	E-β-ionone (0.29)

target	Top1	Top2	Top3
F_malt_bread	Acetaldehyde (0.52)	Ethanol (0.51)	Glycerol (0.48)
F_malt_cara	Acetaldehyde (0.97)	Ethanol (0.83)	Ethyl butyrate (0.15)
F_malt_burn	Ethanol (0.91)	Methanethiol (0.78)	Glycerol (0.40)
F_hops_all	Ethyl octanoate (0.76)	E-2-nonenal (0.37)	Ethyl decanoate (0.30)
F_hops_citrus	Humulene epoxide II (0.30)	Ethyl furoate (0.36)	Furfural (0.35)
F_hops_tropical	Geraniol (0.56)	Hexyl acetate (0.45)	Dimethyl sulfide (0.42)
F_hops_noble	Ethyl octanoate (0.94)	Ethyl decanoate (0.58)	Ethanol (0.37)
F_hops_woody	Ethyl tetradecanoate (0.42)	Ethyl decanoate (0.36)	Humulene epoxide II (0.23)
F_esters_all	Acetaldehyde (0.75)	Ethyl acetate (0.69)	N-hexanol (0.55)
F_esters_ethac	Ethyl acetate (0.97)	Ethanol (0.88)	Glycerol (0.60)
F_esters_isoaa	N-hexanol (0.77)	Isoamyl acetate (0.53)	Acetaldehyde (0.18)
F_esters_flower	Beta-phellandrene (0.59)	Isopentyl butanoate (0.27)	Terpinolene (0.14)
F_esters_fruity	Diethyl sulfide (0.72)	Acetic acid (0.32)	Humulene epoxide II (0.25)
body	Ethanol (1.00)	Glycerol (0.69)	Ethyl hexanoate (0.36)
bitternes	Ethyl octanoate (0.95)	Ethyl decanoate (0.77)	Methanethiol (0.22)
co2	Ethyl octanoate (1.00)	Ethanol (0.90)	Ethyl hexanoate (0.51)
aftertaste	Ethanol (0.78)	Ethyl octanoate (0.65)	E-2-nonenal (0.51)
alcohol	Ethanol (1.00)	Glycerol (0.53)	Ethyl octanoate (0.47)
sweetness	Ethyl decanoate (0.72)	Pentyl octanoate (0.50)	Iron (0.40)
acidity	Prenyl isobutyrate (0.60)	Ethyl phenylacetate (0.51)	Perillyl acetate (0.41)
dms	Terpinen-4-ol (0.23)	E-nerolidol (0.17)	Car-3-en-2-one (0.11)
metallic	Ethyl 3-methylbutyrate (0.37)	Iron (0.25)	Methyl heptenone (0.24)
X4vg	4-vinylguaiacol (0.90)	Terpiryl acetate (0.45)	Neryl formate (0.29)
t2n	Beta-phellandrene (0.30)	Terpinen-4-ol (0.20)	Geraniol (0.20)
diacetyl	Eugenol (0.63)	Ethyl decanoate (0.41)	α-calacorene (0.36)
stale_hops	2-undecanol (0.52)	Allo-aromadendrene epoxide (0.39)	Neryl formate (0.28)
orange	Camphor (0.84)	Limonene (0.36)	Ethanol (0.39)
coriander	2-methyl-benzofuran (0.23)	Ocimenone (0.21)	Terpinen-4-ol (0.17)
clove	Limonene (0.89)	Eucalyptol (0.29)	Camphor (0.14)
lactic	Lactic acid (0.47)	Perillyl acetate (0.54)	Prenyl isobutyrate (0.37)
acetic	Prenyl isobutyrate (0.68)	Ethyl 3-methylbutyrate (0.51)	Ethyl phenylacetate (0.40)
barnyard	2-undecanol (0.41)	Neryl formate (0.41)	Allo-aromadendrene epoxide (0.31)
overall	Ethyl acetate (0.80)	Ethyl octanoate (0.36)	Isoamyl acetate (0.29)

附录B 复现与AI使用说明

本轮推荐入口为python scripts/run_review.py。完整计算从原始附件及frozen_inputs的冻结输入冷启动重算，不读取历史v1训练模型或派生结果。不能把它称为仅从附件即可重做全部历史选模：model_selection_cv_50.csv是冻结的训练CV选择；test_predictions_50.csv只用于历史预测等价性检查；公开补充xlsx只供溯源。角色表、名称映射与网络bootstrap现已从附件重建。详见REPRODUCIBILITY.md。

原始哈希使用历史期望值，不为通过验证而重建；v2路径统一为POSIX相对路径，读取器兼容旧反斜杠键。只有可由同一UTF-8文本的LF/CRLF转换严格解释的变化才标记eol_only，内容修改一律失败。当前工作区35项旧清单均精确匹配；模拟换行和篡改测试分别验证允许和拒绝路径。

06 – 08旧Notebook保留为v1结果复查；v2在本输出review_notebooks中重新生成并执行的副本仍然是结果复查，不承担完整训练。02和04仅有空白单元格，保留为历史占位，不能作为训练入口。

完整源代码包含训练、生成、审计、验证、干净副本重跑和带时间戳打包。运行日志、环境、输入哈希、验证证据随材料保存。字体可用--font或MATHORCUP_CJK_FONT指定；缺少有效中文TrueType字形时直接给出可操作错误。

AI实际参与了代码、分析解释与材料草拟。当前可提供本轮程序日志和变更，仓库中未发现完整逐轮历史交互导出；不得补造对话或人工工作。若正式规则要求完整AI交互记录，应由队伍提供真实导出并核对声明，当前列为待补/待核对材料。